

Trabajo Práctico 4

SMTP

Inciso 1

¿Qué protocolos se utilizan para el envío de mails entre el cliente y su servidor de correo? ¿Y entre servidores de correo?

Respuesta

1. Entre el cliente (*MUA - Mail User Agent*) y su servidor de correo

- **Para enviar un correo (Cliente → Servidor):**
 - **SMTP / ESMTP (Simple Mail Transfer Protocol / Extended SMTP):** Es el protocolo estándar utilizado cuando se redacta y envía un correo desde un cliente de escritorio o aplicación dedicada (como Outlook o Thunderbird) hacia el servidor de correo emisor.
 - **HTTP / HTTPS:** Cuando el usuario utiliza una interfaz de correo basada en la web (*Webmail*, como Gmail o Yahoo), la transferencia del mensaje desde el navegador hacia el servidor web de correo se realiza mediante solicitudes HTTP/HTTPS.
 - (*Nota sobre la recepción/acceso*): Para el proceso inverso (descargar o consultar los correos del servidor hacia el cliente) no se usa SMTP, sino **protocolos de acceso** como **POP3**, **IMAP** o **HTTP/HTTPS**.
-

2. Entre servidores de correo (*MTA a MTA*)

- **SMTP / ESMTP (Simple Mail Transfer Protocol):** Para la transferencia del mensaje desde el servidor de correo emisor (*MTA emisor*) hasta el servidor de correo de destino (*MTA receptor*), se utiliza de manera exclusiva **SMTP** (o **ESMTP**).
- En esta comunicación de servidor a servidor, el servidor emisor actúa como cliente SMTP y el servidor receptor actúa como servidor SMTP, estableciendo una conexión TCP directa (típicamente sobre el puerto 25) para entregar el mensaje.

Inciso 2

¿Qué protocolos se utilizan para la recepción de mails? Enumere y explique características y diferencias entre las alternativas posibles.

Respuesta:

Para la **recepción o acceso al correo electrónico** (extraer o consultar los mensajes depositados en la casilla del servidor), se utilizan principalmente tres alternativas a nivel de capa de aplicación: **POP3, IMAP y HTTP (Webmail)**.

A diferencia de **SMTP**, que es un protocolo de inserción (*push*) diseñado para transferir correos hacia el servidor, la recepción de mensajes requiere un protocolo de extracción (*pull*) que permita al cliente (*Mail User Agent - MUA*) acceder a su buzón alojado en un servidor compartido que permanece siempre encendido.

A continuación se detallan y comparan las alternativas posibles:

1. POP3 (Post Office Protocol — Versión 3)

Definido en el **RFC 1939**, es un protocolo de acceso a correo sumamente simple y con funcionalidad básica.

- **Funcionamiento y puertos:** El cliente abre una conexión TCP hacia el servidor de correo (típicamente sobre el puerto 110).
- **Fases del protocolo:** La sesión se divide en tres fases consecutivas:
 1. **Autorización:** Envío de usuario y contraseña para autenticación.
 2. **Transacción:** Recuperación de mensajes, consulta de estadísticas y marcado de mensajes para borrado.
 3. **Actualización:** Ocurre al enviar el comando `quit` ; en este momento el servidor elimina definitivamente los mensajes marcados para borrado.
- **Modos de operación:**
 - **Descargar y borrar (download-and-delete):** Descarga los correos a la máquina local y los elimina del servidor. Esto dificulta el acceso desde múltiples dispositivos (computadora de la oficina, laptop,

teléfono), ya que los mensajes quedan repartidos entre las distintas máquinas.

- **Descargar y guardar (download-and-keep):** Conserva una copia de los mensajes en el servidor tras la descarga.
 - **Manejo de estado:** Mantiene información de estado únicamente durante la sesión activa, pero **no conserva el estado entre sesiones** ni permite crear o gestionar carpetas remotas en el servidor.
-

2. IMAP (Internet Mail Access Protocol)

Definido en el **RFC 3501**, es un protocolo de acceso a correo mucho más avanzado, flexible y complejo que POP3.

- **Gestión en el servidor:** Los mensajes y la estructura de carpetas se mantienen en el servidor remoto. El cliente puede crear, renombrar o mover carpetas y trasladar mensajes entre ellas en el servidor.
 - **Manejo de estado:** **Mantiene el estado a lo largo de las sesiones**, guardando la información de carpetas, marcas de lectura y mensajes asociados.
 - **Descarga parcial de mensajes:** Dispone de comandos para descargar solo partes específicas de un mensaje (por ejemplo, únicamente el encabezado o una parte concreta de un mensaje multiparte MIME). Esto es ideal para conexiones lentas o de bajo ancho de banda.
 - **Sincronización multi-dispositivo:** Es la opción idónea para usuarios nómadas que acceden a su casilla desde distintos dispositivos, ya que todos ven la misma estructura de carpetas y estados de mensajes sincronizados.
-

3. HTTP / Correo basado en la Web (Webmail)

Es el esquema utilizado por servicios como Gmail, Yahoo Mail o Hotmail/Outlook.

- **Funcionamiento:** El cliente/agente de usuario no es una aplicación dedicada de correo (como Thunderbird o Outlook), sino un **navegador**

web corriente.

- **Intercambio de mensajes:** La comunicación entre el navegador del usuario y el servidor de correo se realiza mediante **HTTP/HTTPS**. Para leer un correo, el mensaje se envía desde el servidor hacia el navegador web usando el protocolo HTTP.
- **Nota sobre la arquitectura:** Aunque el usuario lea y redacte correos usando HTTP con el servidor web de su proveedor, la transferencia de mensajes de servidor a servidor en el fondo sigue realizándose mediante **SMTP**.

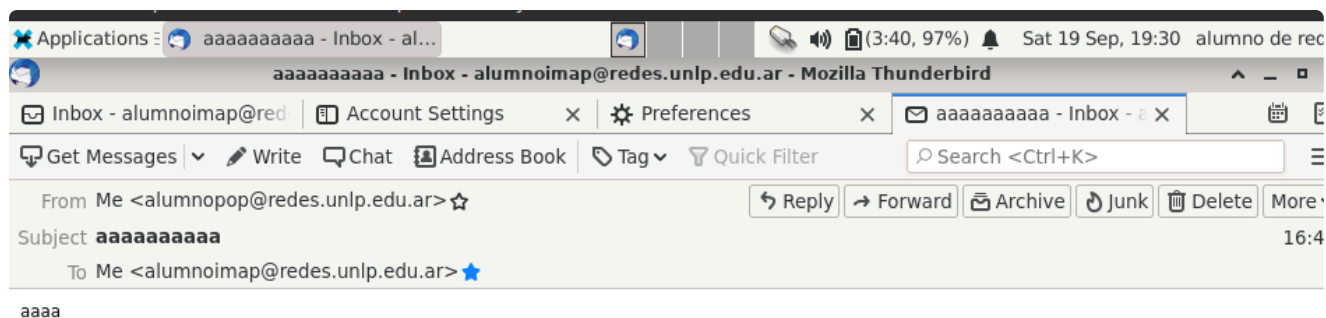
Inciso 3

Utilizando la VM y teniendo en cuenta los siguientes datos, abra el cliente de correo (Thunderbird) y configure dos cuentas de correo. Una de las cuentas utilizará POP para solicitar al servidor los mails recibidos para la misma mientras que la otra utilizará IMAP. Al ingresar a cada una de las cuentas, seleccionar Manual config y luego de configurar las mismas según lo indicado, ignorar advertencias por uso de conexión sin cifrado.

- Datos para POP
 - Cuenta de correo: alumnopop@redes.unlp.edu.ar
 - Nombre de usuario: alumnopop
 - Contraseña: alumnopoppass
 - Puerto: 110
- Datos para IMAP
 - Cuenta de correo: alumnoimap@redes.unlp.edu.ar
 - Nombre de usuario: alumnoimap
 - Contraseña: alumnoimappass
 - Puerto: 143
- Datos comunes para ambas cuentas
 - Servidor de correo entrante (POP/IMAP):
 - Nombre: mail.redes.unlp.edu.ar
 - SSL: None
 - Autenticación: Normal password
 - Servidor de correo saliente (SMTP):

- Nombre: mail.redes.unlp.edu.ar
 - Puerto: 25
 - SSL: None
 - Autenticación: Normal password
1. Verificar el correcto funcionamiento enviando un email desde el cliente de una cuenta a la otra y luego desde la otra responder el mail hacia la primera.
 2. Análisis del protocolo SMTP
 1. Utilizando Wireshark, capture el tráfico de red contra el servidor de correo mientras desde la cuenta alumnopop@redes.unlp.edu.ar envía un correo a alumnoimap@redes.unlp.edu.ar
 2. Utilice el filtro SMTP para observar los paquetes del protocolo SMTP en la captura generada y analice el intercambio de dicho protocolo entre el cliente y el servidor para observar los distintos comandos utilizados y su correspondiente respuesta. Ayuda: filtre por protocolo SMTP y sobre alguna de las líneas del intercambio haga click derecho y seleccione Follow TCP Stream.
 - ..
 3. Usando el cliente de correo Thunderbird del usuario alumnopop@redes.unlp.edu.ar envíe un correo electrónico alumnoimap@redes.unlp.edu.ar el cual debe tener: un asunto, datos en el body y una imagen adjunta.
 1. Verifique las fuentes del correo recibido para entender cómo se utiliza el header "Content-Type: multipart/mixed" para poder realizar el envío de distintos archivos adjuntos.
 2. Extraiga la imagen adjunta del mismo modo que lo hace el cliente de correo a partir de los fuentes del mensaje.

Inciso 3.1



0

Inciso 3.2.1

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
8	5.019260578	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	126	S: 220 mail.redes.unlp.edu.ar ESMTP Postfix (Lihuen-4)
10	5.020399418	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP	85	C: EHLO [172.28.0.1]
12	5.020495431	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	225	S: 250-mail.redes.unlp.edu.ar PIPELINING SIZE 1024
14	5.024574472	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP	130	C: MAIL FROM:<alumnopop@redes.unlp.edu.ar> BODY=8BITM
16	5.027296411	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	80	S: 250 2.1.0 Ok
18	5.028516128	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP	106	C: RCPT TO:<alumnoimap@redes.unlp.edu.ar>
20	5.031566032	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	80	S: 250 2.1.5 Ok
22	5.032196468	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP	72	C: DATA
24	5.032283774	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	103	S: 354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
25	5.033069630	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP	504	C: DATA fragment, 438 bytes
29	5.035444036	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	103	S: 250 2.0.0 Ok: queued as 681451C2819
30	5.040021708	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP	72	C: QUIT
32	5.040290631	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	81	S: 221 2.0.0 Bye
27	5.033936768	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP/I...	69	from: alumnopop <alumnopop@redes.unlp.edu.ar>, subject

The screenshot shows an email client interface with a message from 'Me' (alumnopop@redes.unlp.edu.ar) with subject 'aaa' and body 'hola'. Below the email, a network packet capture analysis is displayed, showing the raw data of the email message, including headers like Message-ID, Date, MIME-Version, User-Agent, To, From, Subject, Content-Type, and Content-Transfer-Encoding. The body text 'hola' is also visible.

Inciso 3.2.2

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
8	5.019260578	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	126	S: 220 mail.redes.unlp.edu.ar ESMTP Postfix (Lihuen-4
10	5.020399418	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP	85	C: EHLO [172.28.0.1]
12	5.020495431	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	225	S: 250-mail.redes.unlp.edu.ar PIPELINING SIZE 1024
14	5.024574472	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP	130	C: MAIL FROM:<alumnopop@redes.unlp.edu.ar> BODY=8BITM
16	5.027296411	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	80	S: 250 2.1.0 Ok
18	5.028516128	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP	106	C: RCPT TO:<alumnoimap@redes.unlp.edu.ar>
20	5.031566032	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	80	S: 250 2.1.5 Ok
22	5.032196468	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP	72	C: DATA
24	5.032283774	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	103	S: 354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
25	5.033069630	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP	504	C: DATA fragment, 438 bytes
29	5.035444036	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	103	S: 250 2.0.0 Ok: queued as 681451C2819
30	5.040021708	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP	72	C: QUIT
32	5.040290631	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	81	S: 221 2.0.0 Bye
27	5.033936768	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP/I...	69	from: alumnopop <alumnopop@redes.unlp.edu.ar>, subject

El desglose paso a paso del intercambio es el siguiente:

1.Saludo y extensión (EHLO):Establecimiento de sesión.

- **Paquete 8 (S: 220):** El servidor de correo de la UNLP (mail.redes.unlp.edu.ar) responde indicando que está listo.
- **Paquete 10 (C: EHLO):** El cliente (172.28.0.1) se identifica ante el servidor.
- **Paquete 12 (S: 250):** El servidor acepta el saludo y lista las extensiones soportadas (como PIGGYBACKING, PIPELINING, etc.).

2.Remitente, destinatario y datos:Transacción del mensaje.

- **Paquete 14 y 16 (MAIL FROM):** El cliente declara el remitente (`alumnopop@redes.unlp.edu.ar`) y el servidor confirma con un `250 2.1.0 Ok`.
- **Paquete 18 y 20 (RCPT TO):** El cliente define el destinatario del mensaje (`alumnoimap@redes.unlp.edu.ar`) y el servidor da el visto bueno.
- **Paquete 22 y 24 (DATA):** El cliente inicia la transmisión del cuerpo del mensaje (`DATA`), y el servidor responde con el código `354` indicando que está listo para recibir el contenido hasta que se envíe la marca de fin (`<CR><LF>.<CR><LF>`).
- **Paquete 25 y 29 (DATA fragment y 250 OK):** Se transmite el fragmento con el contenido del correo y el servidor confirma la recepción exitosa informando que el mensaje fue encolado (`queued as 681451C2819`).

3.Comando QUIT:Cierre de la conexión.

- **Paquete 30 y 32 (QUIT):** El cliente se despide con `QUIT` y el servidor responde con el código `221 2.0.0 Bye` cerrando formalmente la sesión SMTP.

Inciso 3.3

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
141	54.391476733	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	126	S: 220 mail.redes.unlp.edu.ar ESMTP Postfix (Lihuen-4
143	54.394708620	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP	85	C: EHLO [172.28.0.1]
145	54.394826783	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	225	S: 250-mail.redes.unlp.edu.ar PIPELINING SIZE 1024
147	54.398567323	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP	131	C: MAIL FROM:<alumnopop@redes.unlp.edu.ar> BODY=8BITM
149	54.401283297	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	80	S: 250 2.1.0 Ok
151	54.401879939	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP	106	C: RCPT TO:<alumnoimap@redes.unlp.edu.ar>
153	54.405806448	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	80	S: 250 2.1.5 Ok
155	54.406398262	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP	72	C: DATA
157	54.406513832	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	103	S: 354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
159	54.408132042	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP	7306	C: DATA fragment, 7240 bytes
160	54.408150037	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP	1571	C: DATA fragment, 1505 bytes
162	54.412835910	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP/I...	69	from: alumnopop <alumnopop@redes.unlp.edu.ar>, subject
163	54.414831283	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	103	S: 250 2.0.0 Ok: queued as 31ADB1C2819
165	54.421725753	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP	72	C: QUIT
166	54.424432962	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	81	S: 221 2.0.0 Bye

```

Acknowledgment number (raw): 1579699666
1000 .... = Header Length: 32 bytes (8)
  Flags: 0x018 (PSH, ACK)
    Window: 501
    [Calculated window size: 64128]
    [Window size scaling factor: 128]
    Checksum: 0x7502 [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
    Urgent Pointer: 0
  Options: (12 bytes), No-Operation (NOP), No-Operation (NOP), Timestamps
  [SEQ/ACK analysis]
  [Timestamps]
  TCP payload (7240 bytes)
- Simple Mail Transfer Protocol
  - Line-based text data (125 lines)
    Content-Type: multipart/alternative;\r\n
    boundary="-----VbYoeID0Vn9UFQfCPR47dbBL"\r\n
    Message-ID: <77c22e9a-3e23-55e7-3d80-c433d74553b5@redes.unlp.edu.ar>\r\n
    Date: Sat, 19 Sep 2026 19:41:43 -0300\r\n
    MIME-Version: 1.0\r\n
    User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:91.0) Gecko/20100101\r\n
    Thunderbird/91.12.0\r\n
    Content-Language: en-US\r\n
    To: alumnoimap@redes.unlp.edu.ar\r\n
    From: alumnopop <alumnopop@redes.unlp.edu.ar>\r\n
    Subject: Boquita\r\n
    \r\n
    This is a multi-part message in MIME format.\r\n
    -----VbYoeID0Vn9UFQfCPR47dbBL\r\n
    Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed\r\n
    Content-Transfer-Encoding: 7bit\r\n
    \r\n

```

147	54.398567323	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP	131 C: MAIL FROM:<alumnopop@redes.unlp.edu.ar> BODY=8BITM
149	54.401283297	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	80 S: 250 2.1.0 Ok
151	54.401879939	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP	106 C: RCPT TO:<alumnoimap@redes.unlp.edu.ar>
153	54.405806448	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	80 S: 250 2.1.5 Ok
155	54.406398262	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP	72 C: DATA
157	54.406513832	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	103 S: 354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
159	54.408132042	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP	7306 C: DATA fragment, 7240 bytes
160	54.408150037	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP	1571 C: DATA fragment, 1505 bytes
162	54.412835910	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP/I...	69 from: alumnopop <alumnopop@redes.unlp.edu.ar>, subject
163	54.414831283	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	103 S: 250 2.0.0 Ok: queued as 31ADB1C2819
165	54.421725753	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP	72 C: QUIT
166	54.424432962	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	81 S: 221 2.0.0 Bye

Options: (12 bytes), No-Operation (NOP), No-Operation (NOP), Timestamps
 [SEQ/ACK analysis]
 [Timestamps]
 TCP payload (1505 bytes)
 Simple Mail Transfer Protocol
 Line-based text data (24 lines)

```

xJmk83KK/OznB+lg11wA1Mv9LiDleFyJJUWN5jAFT\r\n
16AQdirz52B569D1IEYfyaMDHokzI6oxbw2dCX8TyZJS18mFFrC52C1rVxqJ1LkKxXNWdUa\r\n
XGDZS5J1rC6Ulp73H9sZjQF0/NwnPlpkUpEqhsyLqhLU7m9aE2vyV6l5nAT3oM/4IG0FJxZz\r\n
bJ/P1TVsJmo6j2BKXw3FeyJVaTpmayMdjTgATSMaewT7YLUX2EEedX4CndPXQNB4kwYUtIHnt\r\n
b8M9tHwAnwV1kK2LWguD82/unW2cFVltgvsixd0KdpBI5dwPD5tDdU5P/zpVFcsSrRYUtwZA\r\n
eZK1N309jwMtZu+r7ijDyncHMMMtjzfzFB6dLFWBCMJQGTf/a0Z91Rh6t0DbRWlisTkUTPxmy\r\n
sxhDJKwt31N7j172ErMRC1m0bVlRqMPE4fKmsJnoiuENQUpBt/ARpmZUF6Q0gF+mhCdUmBR\r\n
1geBEcm8AGMqK/qdzY6H9LyG4yWdDqRyWVj2L6WcNFVlmbK1wxVKqFtxS+JLeFVarCpIk7Z\r\n
WghZU7jTA5hY5jWcLyxIoo9MgFMqFTQ26qLEzsVktGJ2we2Ibu2ILmTNjzXFSeYJlIpbFds\r\n
CcZuhzn6tpa33mu4Xz1nR/4dEPs2Ifzr0+OscylXucA0JyVzHtgsFrgvNkKpVkfQD0EirKYW\r\n
X8EMhiIwCdpP/ViP1C5v/+zke0HNfbMsRXkZd8k4ANIi0LRW6hZs1Z42zd97fRUutvNjH4IW\r\n
uUFpNheYIBJ8uXpoKroB3aEJZeY+1V3JYvJxz7pIDJgxVJxaKtB65/BUj1jXsyKqRYXG+gyP\r\n
1np9LS7rRe0YIP40WcRWNbCkAzAk/sNa2I7lieUcPHp+wYamNX+jktDbQ5LLOHqy2I7UM3P\r\n
BmmUMUfnfXQdLfLDQIu+EyCRdyjz9Mv7VPNBg0TAVPCajwLmNAXnHWg51t1vp7fZUvVuc\r\n
GRbyhQu4m0c5khUndTCrARrMvKsqyrS7KtKEf/sqtFwivNNBATJKJx648fo6XHgcm8YkrLxb\r\n
DT6Zha4UwcvEepJ2bHnyLEX1rXRFnyHYs5N3MJeX6cLD4wAXrxF588xfEF+pcE/tE68cmC6\r\n
BVuAM+6Dv6ZwCaxvRd79N2zzmB96FR0vPF60R7LpBYMvZktblc0Ac+oAE05CoxBditSMXDxL\r\n
ryyMOD0UP5Ay7C9er82Sfr+DwvzPty1kp4evF/G09M+2Pc26/9aHNSvr/90Fv/Oj/K0hLGMB\r\n
EFewsvx22P4m0CPfc1hW01skqvZbQAL+TtCgz3J9nS7JqNRRXqTLC60t6j+vby6lzeS9ZF8n\r\n
2L+5vzr/wB0e4u0uP0dnAAAAABJRu5ErkJggg==\r\n
\r\n
-----Xm1838LIDY0yyzBXCsekbkKp--\r\n
\r\n
-----VbYoeLD0Vn9UFQfCPR47dbBL--\r\n

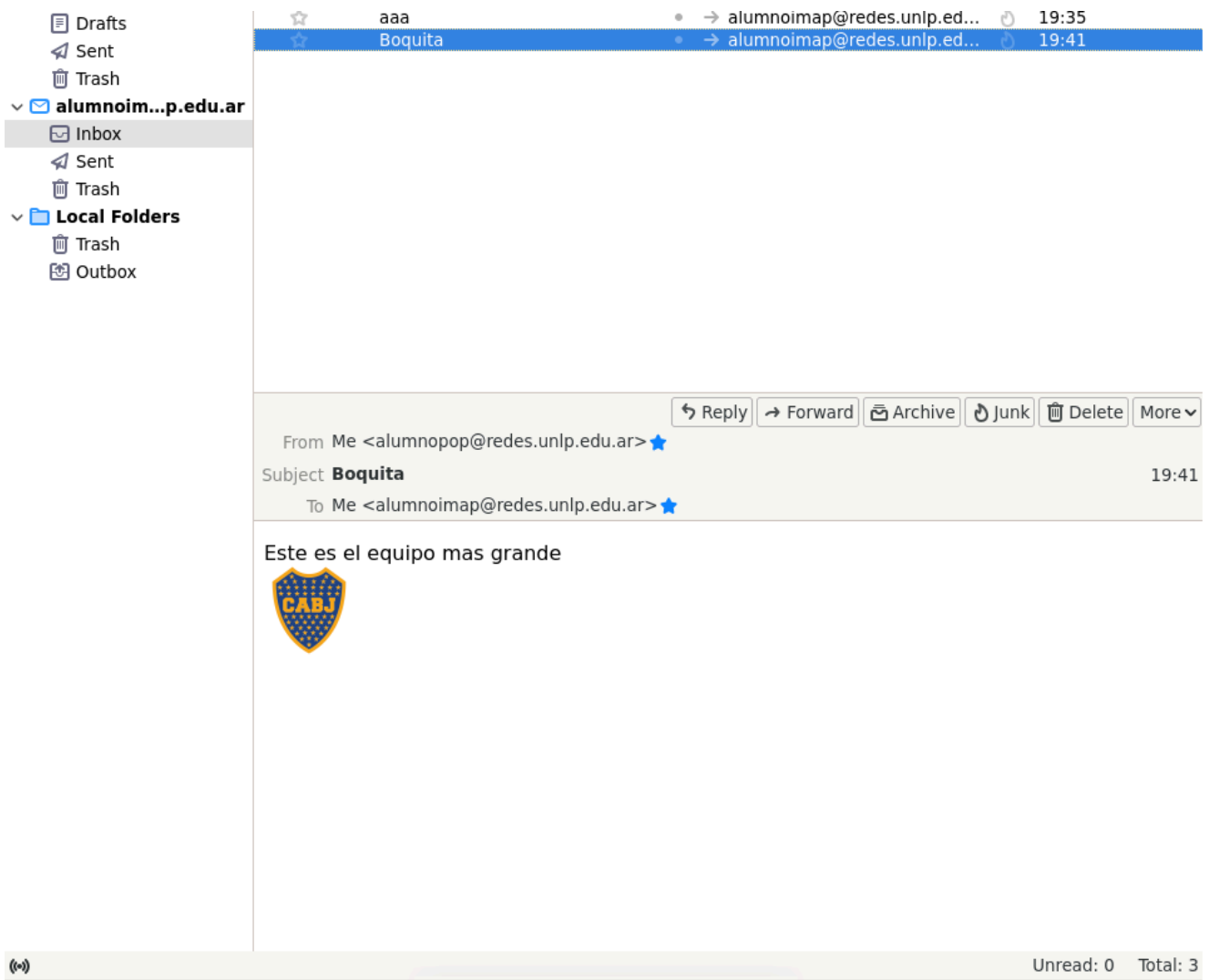
```

[\[Reassembled DATA in frame: 162\]](#)

0000 02 42 ac 1c 00 5a 02 42 35 c6 fd 50 08 00 45 00 .B...Z.B 5..P...E

br-c8ee5a5c812e: <live capture in progress> Packets: 339 · Displayed: 15 (4.4%) Profile: Default

Ctrl Derecho



- El primer bloque de datos (DATA / fragmentos iniciales) transporta las cabeceras del correo (From , To , Subject) y la parte del texto plano o HTML del **body**.
- El segundo bloque de datos o fragmentos subsiguientes (como los que viste fragmentados en la traza) representan la codificación de la **imagen adjunta** dentro de la estructura multipart/mixed , la cual se transmite en formato texto codificado (generalmente Base64) a través del canal SMTP.

Inciso 4

Análisis del protocolo POP

1. Utilizando Wireshark, capture el tráfico de red contra el servidor de correo mientras desde la cuenta alumnoimap@redes.unlp.edu.ar le envía una correo a alumnopop@redes.unlp.edu.ar y mientras alumnopop@redes.unlp.edu.ar recepciona dicho correo.

- Utilice el filtro POP para observar los paquetes del protocolo POP en la captura generada y analice el intercambio de dicho protocolo entre el cliente y el servidor para observar los distintos comandos utilizados y su correspondiente respuesta

Inciso 4.1

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
63	36.418827263	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	126	S: 220 mail.redes.unlp.edu.ar ESMTP Postfix (Lihuen-4
65	36.420076511	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP	85	C: EHLO [172.28.0.1]
67	36.420202459	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	225	S: 250-mail.redes.unlp.edu.ar PIPELINING SIZE 1024
69	36.424820871	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP	131	C: MAIL FROM:<alumnoimap@redes.unlp.edu.ar> BODY=8BIT
71	36.427552644	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	80	S: 250 2.1.0 Ok
73	36.428354270	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP	105	C: RCPT TO:<alumnopop@redes.unlp.edu.ar>
75	36.431747800	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	80	S: 250 2.1.5 Ok
77	36.432488188	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP	72	C: DATA
79	36.432549099	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	103	S: 354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
80	36.433319522	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP	522	C: DATA fragment, 456 bytes
82	36.433694598	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP/I...	69	from: alumnoimap <alumnoimap@redes.unlp.edu.ar>, subje
84	36.435013829	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	103	S: 250 2.0.0 Ok: queued as 56AAE1C2819
85	36.438096985	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP	72	C: QUIT
89	36.438641420	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	81	S: 221 2.0.0 Bye

Inciso 4.2

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
207	62.972668729	172.28.0.90	172.28.0.1	POP	86	S: +OK Dovecot ready.
209	62.973543424	172.28.0.1	172.28.0.90	POP	72	C: CAPA
211	62.973626823	172.28.0.90	172.28.0.1	POP	155	S: +OK
213	62.974006014	172.28.0.1	172.28.0.90	POP	78	C: AUTH PLAIN
215	62.974367062	172.28.0.90	172.28.0.1	POP/IMF	70	+
217	62.974608661	172.28.0.1	172.28.0.90	POP	124	C: AGFsdW1ub3BvcEByZWRLcy51bmVkdS5hcgBhbHVtbn9wb3Rl
219	62.979485499	172.28.0.90	172.28.0.1	POP	82	S: +OK Logged in.
221	62.979691532	172.28.0.1	172.28.0.90	POP	72	C: STAT
223	62.982883600	172.28.0.90	172.28.0.1	POP	78	S: +OK 2 1550
225	62.983732703	172.28.0.1	172.28.0.90	POP	72	C: LIST
227	62.983858107	172.28.0.90	172.28.0.1	POP	100	S: +OK 2 messages:
228	62.983995591	172.28.0.1	172.28.0.90	POP	72	C: UIDL
230	62.984165139	172.28.0.90	172.28.0.1	POP	114	S: +OK
231	62.984508933	172.28.0.1	172.28.0.90	POP	74	C: RETR 2
233	62.984681962	172.28.0.90	172.28.0.1	POP	864	S: +OK 779 octets
234	62.993977471	172.28.0.1	172.28.0.90	POP	72	C: QUIT
236	62.999540166	172.28.0.90	172.28.0.1	POP	84	S: +OK Logging out.

El análisis detallado del intercambio de comandos y sus respuestas es el siguiente:

1.Inicio de sesión y credenciales:Fase de Autenticación.

- Paquete 207 (S: +OK Dovecot ready.):** El servidor da la bienvenida e indica que está listo.
- Paquete 209 (C: CAPA):** El cliente solicita las capacidades soportadas por el servidor.
- Paquetes 213 al 219 (C: AUTH PLAIN y credenciales):** El cliente realiza la autenticación enviando las credenciales codificadas en Base64, a lo que el servidor responde con +OK Logged in. .

2.Consulta de buzón y descarga:Fase de Transacción.

- Paquete 221 y 223 (C: STAT):** El cliente solicita el estado del buzón (STAT), y el servidor responde (+OK 2 1550) indicando que hay 2

mensajes con un total de 1550 octetos (bytes).

- **Paquete 225 y 227 (C: LIST):** El cliente pide la lista de mensajes y sus tamaños individuales.
- **Paquete 228 y 230 (C: UIDL):** El cliente solicita los identificadores únicos (UID) de los mensajes almacenados.
- **Paquete 231 y 233 (C: RETR 2):** El cliente solicita la descarga del mensaje número 2 (RETR 2), y el servidor responde con el contenido completo del correo de 779 octets .

3.Cierre de sesión:Fase de Actualización.

- **Paquete 234 y 236 (C: QUIT):** El cliente finaliza la sesión indicando el cierre (QUIT), y el servidor responde con +OK Logging out. .

Inciso 5

Análisis del protocolo IMAP

1. Utilizando Wireshark, capture el tráfico de red contra el servidor de correo mientras desde la cuenta alumnopop@redes.unlp.edu.ar le envía un correo a alumnoimap@redes.unlp.edu.ar y mientras alumnoimap@redes.unlp.edu.ar recepciona dicho correo.
2. Utilice el filtro IMAP para observar los paquetes del protocolo IMAP en la captura generada y analice el intercambio de dicho protocolo entre el cliente y el servidor para observar los distintos comandos utilizados y su correspondiente respuesta.

Inciso 5.1

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
77	21.707094308	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	126	S: 220 mail.redes.unlp.edu.ar ESMTP Postfix (Lihuen-4
79	21.708362718	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP	85	C: EHLO [172.28.0.1]
81	21.708449372	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	225	S: 250-mail.redes.unlp.edu.ar PIPELINING SIZE 1024
83	21.710250346	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP	130	C: MAIL FROM:<alumnopop@redes.unlp.edu.ar> BODY=8BITM
85	21.712656617	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	80	S: 250 2.1.0 Ok
87	21.713241753	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP	106	C: RCPT TO:<alumnoimap@redes.unlp.edu.ar>
89	21.716118321	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	80	S: 250 2.1.5 Ok
91	21.716751052	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP	72	C: DATA
93	21.716828198	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	103	S: 354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
94	21.717636195	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP	519	C: DATA fragment, 453 bytes
96	21.722425915	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP/I...	69	from: alumnopop <alumnopop@redes.unlp.edu.ar>, subject
98	21.724861539	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	103	S: 250 2.0.0 Ok: queued as 188BF1C2819
99	21.730466003	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP	72	C: QUIT
101	21.730807679	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	81	S: 221 2.0.0 Bye

Inciso 5.2

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
9	10.236031628	172.28.0.1	172.28.0.90	IMAP	72	[TCP Previous segment not captured] Request: DONE
11	10.236259208	172.28.0.90	172.28.0.1	IMAP	125	Response: 166 OK Idle completed (110.407 + 110.407 + ...)
13	10.236574906	172.28.0.1	172.28.0.90	IMAP	76	Request: 167 noop
15	10.236868245	172.28.0.90	172.28.0.1	IMAP	111	Response: 167 OK NOOP completed (0.001 + 0.000 secs).
17	10.237051554	172.28.0.1	172.28.0.90	IMAP	93	Request: 168 UID fetch 6:* (FLAGS)
19	10.237312266	172.28.0.90	172.28.0.1	IMAP	153	Response: 168 OK Fetch completed (0.001 + 0.000 secs).
21	10.253726165	172.28.0.1	172.28.0.90	IMAP	76	Request: 169 IDLE
23	10.254047591	172.28.0.90	172.28.0.1	IMAP	76	Response: + idling
32	19.680702527	172.28.0.90	172.28.0.1	IMAP	83	[TCP ACKed unseen segment] Response: * OK Still here
34	19.684218860	172.28.0.1	172.28.0.90	IMAP	72	Request: DONE
36	19.684360588	172.28.0.90	172.28.0.1	IMAP	124	Response: 66 OK Idle completed (119.069 + 119.068 + 1...
37	19.684686496	172.28.0.1	172.28.0.90	IMAP	75	Request: 67 noop
39	19.684929737	172.28.0.90	172.28.0.1	IMAP	110	Response: 67 OK NOOP completed (0.001 + 0.000 secs).
40	19.685044546	172.28.0.1	172.28.0.90	IMAP	92	Request: 68 UID fetch 4:* (FLAGS)
42	19.685267298	172.28.0.90	172.28.0.1	IMAP	144	Response: 68 OK Fetch completed (0.001 + 0.000 secs).
43	19.686516387	172.28.0.1	172.28.0.90	IMAP	75	Request: 69 IDLE
45	19.686721421	172.28.0.90	172.28.0.1	IMAP	76	Response: + idling
47	20.228889936	172.28.0.90	172.28.0.1	IMAP	83	[TCP ACKed unseen segment] Response: * OK Still here
49	20.232068253	172.28.0.1	172.28.0.90	IMAP	72	Request: DONE
51	20.232200236	172.28.0.90	172.28.0.1	IMAP	124	Response: 84 OK Idle completed (120.066 + 120.065 + 1...
52	20.232523176	172.28.0.1	172.28.0.90	IMAP	75	Request: 85 noop
54	20.232780297	172.28.0.90	172.28.0.1	IMAP	110	Response: 85 OK NOOP completed (0.001 + 0.000 secs).
55	20.233942841	172.28.0.1	172.28.0.90	IMAP	75	Request: 86 IDLE
57	20.234150121	172.28.0.90	172.28.0.1	IMAP	76	Response: + idling
58	20.262085607	172.28.0.90	172.28.0.1	IMAP	83	Response: * OK Still here
60	20.264890599	172.28.0.1	172.28.0.90	IMAP	72	Request: DONE
62	20.265035889	172.28.0.90	172.28.0.1	IMAP	122	Response: 169 OK Idle completed (10.012 + 10.011 + 10...
64	20.265362568	172.28.0.1	172.28.0.90	IMAP	76	Request: 170 noop
66	20.265582412	172.28.0.90	172.28.0.1	IMAP	111	Response: 170 OK NOOP completed (0.001 + 0.000 secs).
68	20.265734092	172.28.0.1	172.28.0.90	IMAP	93	Request: 171 UID fetch 6:* (FLAGS)
70	20.265944320	172.28.0.90	172.28.0.1	IMAP	153	Response: 171 OK Fetch completed (0.001 + 0.000 secs).
72	20.267261394	172.28.0.1	172.28.0.90	IMAP	76	Request: 172 IDLE
74	20.267456189	172.28.0.90	172.28.0.1	IMAP	76	Response: + idling
109	22.232139452	172.28.0.90	172.28.0.1	IMAP	90	Response: * 4 EXISTS
111	22.232790643	172.28.0.1	172.28.0.90	IMAP	72	Request: DONE
113	22.232917196	172.28.0.90	172.28.0.1	IMAP	119	Response: 172 OK Idle completed (1.966 + 1.964 + 1.96...
114	22.233184872	172.28.0.1	172.28.0.90	IMAP	77	Request: 173 check
116	22.233730841	172.28.0.90	172.28.0.1	IMAP	112	Response: 173 OK Check completed (0.001 + 0.000 secs).
117	22.233836588	172.28.0.1	172.28.0.90	IMAP	93	Request: 174 UID fetch 6:* (FLAGS)
119	22.234055324	172.28.0.90	172.28.0.1	IMAP	147	Response: 174 OK Fetch completed (0.001 + 0.000 secs).
120	22.234429520	172.28.0.1	172.28.0.90	IMAP	249	Request: 175 UID fetch 6 (UID RFC822.SIZE FLAGS BODY.F...
122	22.235102763	172.28.0.90	172.28.0.1	IMAP/IM...	578	from: alumnopop <alumnopop@redes.unlp.edu.ar>, subjec...
123	22.239904235	172.28.0.1	172.28.0.90	IMAP	113	Request: 176 UID fetch 6 (UID RFC822.SIZE BODY.PEEK[...]
125	22.240370169	172.28.0.90	172.28.0.1	IMAP/IM...	940	from: alumnopop <alumnopop@redes.unlp.edu.ar>, subjec...
126	22.243836860	172.28.0.1	172.28.0.90	IMAP	179	Request: 177 UID fetch 6 (UID BODY.PEEK[HEADER.FIELDS...
128	22.245053420	172.28.0.90	172.28.0.1	IMAP/IM...	334	(text/plain)
129	22.247107845	172.28.0.1	172.28.0.90	IMAP	76	Request: 178 IDLE
131	22.247482456	172.28.0.90	172.28.0.1	IMAP	76	Response: + idling

El análisis del intercambio de comandos y respuestas es el siguiente:

1. Comandos IDLE y NOOP: Mantener la conexión.

- Se observan múltiples comandos **IDLE** (por ejemplo, en los paquetes 21, 43, 55, etc.). Este comando le indica al servidor que el cliente se queda a la escucha para recibir notificaciones en tiempo real sobre nuevos correos sin necesidad de desconectarse.
- Los comandos **DONE** finalizan el estado de reposo temporal para enviar peticiones, acompañados de comandos **NOOP** (No Operation) que sirven para mantener viva la conexión TCP y evitar que el servidor la cierre por inactividad.

2. Comandos UID fetch y visualización: Sincronización y consulta.

- Paquetes de consulta (UID fetch):** El cliente consulta de forma periódica las banderas (FLAGS) y los estados de los mensajes mediante comandos como `UID fetch 6:* (FLAGS)`.
- Paquetes 120 al 128 (UID fetch 6 (UID RFC822.SIZE FLAGS BODY...)):** En este tramo, el cliente solicita y descarga explícitamente el

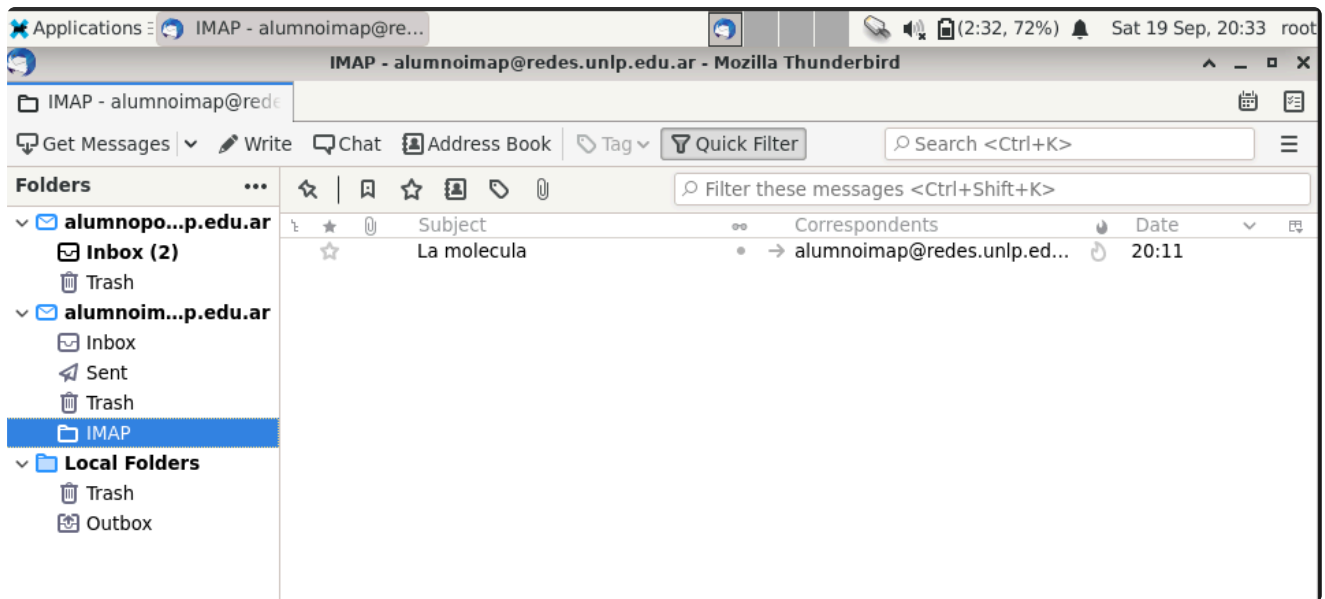
contenido, las cabeceras y los metadatos del correo entrante (el mensaje enviado previamente desde `alumnopop`), permitiendo que la interfaz de Thunderbird muestre el asunto, el remitente y el texto plano (`text/plain`).

Inciso 6 - Preguntar

IMAP vs POP

1. Marque como leídos todos los correos que tenga en el buzón de entrada de `alumnopop` y de `alumnoimap`. Luego, cree una carpeta llamada POP en la cuenta de `alumnopop` y una llamada IMAP en la cuenta de `alumnoimap`. Asegúrese que tiene mails en el inbox y en la carpeta recientemente creada en cada una de las cuentas.
2. Cierre la sesión de la máquina virtual del usuario `redes` e ingrese nuevamente identificándose como usuario `root` y password `packer`, ejecute el cliente de correos. De esta forma, iniciará el cliente de correo con el perfil del superusuario (diferente del usuario con el que ya configuró las cuentas antes mencionadas). Luego configure las cuentas POP e IMAP de los usuarios `alumnopop` y `alumnoimap` como se describió anteriormente pero desde el cliente de correos ejecutado con el usuario `root`. Responda:
 1. ¿Qué correos ve en el buzón de entrada de ambas cuentas? ¿Están marcados como leídos o como no leídos? ¿Por qué?
 2. ¿Qué pasó con las carpetas POP e IMAP que creó en el paso anterior?
3. En base a lo observado. ¿Qué protocolo le parece mejor? ¿POP o IMAP? ¿Por qué? ¿Qué protocolo considera que utiliza más recursos del servidor? ¿Por qué?

Inciso 6.1



En la cuenta **POP** (alumnopop) veo todos los correos originales en el buzón de entrada y **como no leídos** (o tal como estaban originalmente en el servidor si no se borraron), mientras que en **IMAP** (alumnoimap) veo los correos reflejados exactamente con el estado (leídos o no leídos) que tenía.

¿Por qué?

- Porque POP3 descarga los mensajes de manera local, pero al ser un perfil nuevo de Thunderbird que nunca se conectó, el servidor los vuelve a servir. IMAP, en cambio, mantiene la sincronización del estado directamente en el servidor (por eso si los marcaste como leídos antes, el servidor le informa al nuevo cliente ese estado).

Estado de las carpetas que cree:

- La carpeta **POP** no apareció en este nuevo perfil de root (porque POP guarda las carpetas de manera estrictamente local en el disco del usuario anterior). En cambio, la carpeta **IMAP** es visible.
- **¿Por qué?** Porque IMAP almacena las carpetas y la estructura de directorios en el servidor de correo, por lo que cualquier cliente configurado con IMAP las descargará y sincronizará automáticamente. POP3 opera exclusivamente de manera local en el equipo cliente.

Inciso 6.3

Comparativa entre ambos:

- ¿Qué protocolo me parece mejor?

- Depende del escenario **IMAP** es mejor si usas múltiples dispositivos (celular, laptop, PC de escritorio) porque todo se mantiene sincronizado. **POP3** puede ser útil si quieres descargar todo a una sola PC de manera local y liberar espacio en el servidor.
- **¿Cuál consume más recursos del servidor?**
 - **IMAP**, ya que el servidor debe almacenar los mensajes de forma permanente, mantener la sincronización de carpetas, el estado de lectura (flags) y gestionar conexiones persistentes (como los comandos IDLE). POP3 consume menos recursos a largo plazo en el servidor porque los clientes suelen descargar y eliminar (o dejar de consultar) los mensajes del buzón remoto.

Inciso 7

¿En algún caso es posible enviar más de un correo durante una misma conexión TCP?

Considere:

- Destinatarios múltiples del mismo dominio entre MUA-MSA y entre MTA-MTA
- Destinatarios múltiples de diferentes dominios entre MUA-MSA y entre MTA-MTA

Respuesta

Es posible ya que al utilizar conexiones persistentes, permite que esto ocurra.

1. Destinatarios múltiples del mismo dominio

- **Entre MUA y MSA (Cliente a Servidor de Salida):**
 - **Se realiza sobre UNA SOLA conexión TCP.**
 - El agente de usuario (MUA) abre la conexión con su servidor de salida (MSA).
 - Si se trata de un **único correo** dirigido a varios usuarios del mismo dominio, el MUA envía un solo mensaje emitiendo un comando `RCPT TO:` por cada destinatario.
 - Si son **varios correos independientes**, el MUA los transmite uno tras otro sobre la misma sesión TCP aprovechando la persistencia

del protocolo.

- **Entre MTA y MTA (Servidor a Servidor):**
 - **Se realiza sobre UNA SOLA conexión TCP.**
 - El MTA emisor resuelve la dirección IP del servidor receptor mediante el registro DNS `MX` del dominio destino.
 - Una vez establecida la conexión TCP con el puerto 25 del MTA receptor, si hay varios destinatarios o múltiples correos en cola para ese mismo dominio, el MTA los envía secuencialmente sobre la **misma conexión TCP activa** antes de cerrarla.
-

2. Destinatarios múltiples de diferentes dominios

- **Entre MUA y MSA (Cliente a Servidor de Salida):**
 - **Se realiza sobre UNA SOLA conexión TCP.**
 - Como el MUA solo interactúa directamente con su MSA configurado (y no con los servidores finales de Internet), envía la totalidad de los correos y destinatarios a su MSA a través de la misma conexión TCP
 - En el sobre SMTP (`Envelope`), el MUA simplemente agrega comandos `RCPT TO:` con direcciones de diferentes dominios (por ejemplo, `user@dominioA.com` y `user@dominioB.com`). El MSA acepta el paquete completo, lo guarda en la cola saliente y asume la tarea de repartirlo.
- **Entre MTA y MTA (Servidor a Servidor):**
 - **Por regla general, NO se puede usar una sola conexión TCP si los dominios residen en servidores/IPs distintas.**
 - El protocolo SMTP establece que la comunicación entre servidores de correo es **directa** hacia el servidor autoritativo de cada dominio de destino (sin servidores intermedios). Como una conexión TCP es un enlace punto a punto identificado de forma única por las direcciones IP y puertos de ambos extremos, el MTA emisor debe abrir **conexiones TCP independientes** hacia la IP del MTA de `dominioA.com` y hacia la IP del MTA de `dominioB.com`.
 - **Excepción:** Si dos dominios distintos son gestionados por el mismo servidor físico/proveedor y comparten el mismo registro MX y

dirección IP, el MTA emisor sí podrá reusar la **misma conexión TCP persistente** para entregar los correos de ambos dominios en esa misma sesión.

Inciso 8

Indique sí es posible que el MSA escuche en un puerto TCP diferente a los convencionales y qué implicancias tendría.

Respuesta:

Es posible,

A nivel de sockets en la capa de transporte, el servicio **MSA (Mail Submission Agent)** es un proceso servidor que puede ser configurado en el sistema operativo para escuchar (*bind*) en cualquier puerto TCP deseado.

Los puertos convencionales asignados por estándar son el **puerto 587** (SMTP *Submission* con STARTTLS) o el **puerto 465** (SMTPS / TLS implícito), habiendo utilizado históricamente también el puerto 25.

Implicancias de usar un puerto no convencional en el MSA:

- **Obligatoriedad de reconfiguración en los clientes (MUA):** Dado que los agentes de usuario o clientes de correo (como Thunderbird, Outlook o aplicaciones móviles) vienen preconfigurados por defecto para intentar la conexión saliente por los puertos 587 o 465, cualquier cambio a un puerto no estándar (por ejemplo, el puerto 2525) requerirá que todos los usuarios modifiquen manualmente la configuración del puerto de salida SMTP en sus dispositivos.
- **Evación de bloqueos de ISPs (Ventaja práctica):** Muchos Proveedores de Servicios de Internet (ISPs) bloquean el tráfico saliente por el puerto 25 (e imponen restricciones en el 587) para redes residenciales con el fin de evitar el envío de spam desde equipos infectados. Configurar el MSA en un puerto alternativo permite a los usuarios legítimos enviar correo desde redes restringidas hacia su servidor de salida sin ser bloqueados.
- **Sin impacto en la comunicación global:** Dado que la relación entre el **MUA y el MSA** es un enlace directo e interno entre el usuario final y su servidor de correo saliente asignado, utilizar un puerto personalizado no altera la interoperabilidad con el resto de la red Internet, siempre que el MUA conozca cuál es el puerto correcto.

Inciso 9

Indique sí es posible que el MTA escuche en un puerto TCP diferente a los convencionales y qué implicancias tendría.

Respuesta:

Técnicamente sí es posible configurar el software **MTA (Mail Transport Agent)** (como Postfix, Sendmail o Exim) para escuchar en un puerto distinto al estándar. Sin embargo, **en la Internet pública esto es completamente inviable para la recepción de correo externo.**

El puerto estándar y convencional asignado globalmente para la comunicación SMTP entre servidores MTA a MTA es el **puerto TCP 25.**

Implicancias de usar un puerto no convencional en el MTA:

- **Incapacidad absoluta de recibir correos desde otros dominios (Falla de entrega):** El protocolo SMTP global entre servidores asume de manera rígida que la conexión hacia el MTA destino se realiza sobre el puerto 25. Cuando un MTA emisor consulta el sistema DNS para saber a dónde entregar un mensaje, el registro **MX (Mail Exchanger)** únicamente le devuelve el nombre de host o FQDN del servidor receptor, pero **el registro MX no incluye un campo para indicar el número de puerto.**
- **Rebote de mensajes y desconexión de la red global:** Cualquier servidor de correo externo en Internet (como Gmail, Yahoo u otras instituciones) intentará conectarse **únicamente al puerto TCP 25** de la dirección IP del MTA destino. Si el MTA receptor no está escuchando en el puerto 25, las conexiones remotas fallarán por *timeout* o *connection refused*, haciendo que los correos entrantes reboten.
- **Casos de excepción válidos (Redes privadas / Proxies):** Solo funcionaría en entornos cerrados o corporativos, por ejemplo:
 1. Si existe un *Firewall*, *Router NAT* o *Mail Gateway* frontal que reciba el tráfico en el puerto público 25 y haga un reenvío/traducción de puerto (*port forwarding*) hacia el puerto interno del MTA.
 2. Si se trata de un canal de retransmisión privado (*relay*) acordado previamente entre dos organizaciones mediante configuraciones específicas en ambos extremos.

Ejercicio 10

Ejercicio integrador HTTP, DNS y MAIL

Suponga que registró bajo su propiedad el dominio redes2024.com.ar y dispone de 4 servidores:

- Un servidor DNS instalado configurado como primario de la zona redes2024.com.ar. (hostname: ns1 - IP: 203.0.113.65).
 - Un servidor DNS instalado configurado como secundario de la zona redes2024.com.ar. (hostname: ns2 - IP: 203.0.113.66).
 - Un servidor de correo electrónico (hostname: mail - IP: 203.0.113.111). Permitirá a los usuarios enviar y recibir correos a cualquier dominio de Internet.
 - Un servidor WEB para el acceso a un webmail (hostname: correo - IP: 203.0.113.8). Permitirá a los usuarios gestionar vía web sus correos electrónicos a través de la URL <https://webmail.redes2024.com.ar>
1. ¿Qué información debería informar al momento del registro para hacer visible a Internet el dominio registrado?
 2. ¿Qué registros sería necesario configurar en el servidor de nombres? Indique toda la información necesaria del archivo de zona. Puede utilizar la siguiente tabla de referencia (evalúe la necesidad de usar cada caso los siguientes campos): Nombre del registro, Tipo de registro, Prioridad, TTL, Valor del registro.
 3. ¿Es necesario que el servidor de DNS acepte consultas recursivas? Justifique.
 4. ¿Qué servicios/protocolos de capa de aplicación configuraría en cada servidor?
 5. Para cada servidor, ¿qué puertos considera necesarios dejar abiertos a Internet?. A modo de referencia, para cada puerto indique: servidor, protocolo de transporte y número de puerto.
 6. ¿Cómo cree que se conectaría el webmail del servidor web con el servidor de correo? ¿Qué protocolos usaría y para qué?
 7. ¿Cómo se podría hacer para que cualquier MTA reconozca como válidos los mails provenientes del dominio redes2024.com.ar solamente a los que llegan de la dirección 203.0.113.111? ¿Afectaría esto a los mails enviados desde el Webmail? Justifique.

8. ¿Qué característica propia de SMTP, IMAP y POP hace que al adjuntar una imagen o un ejecutable sea necesario aplicar un encoding (ej. base64)?
9. ¿Se podría enviar un mail a un usuario de modo que el receptor vea que el remitente es un usuario distinto? En caso afirmativo, ¿Cómo? ¿Es una indicación de una estafa? Justifique
10. ¿Se podría enviar un mail a un usuario de modo que el receptor vea que el destinatario es un usuario distinto? En caso afirmativo, ¿Cómo? ¿Por qué no le llegaría al destinatario que el receptor ve? ¿Es esto una indicación de una estafa? Justifique
11. ¿Qué protocolo usará nuestro MUA para enviar un correo con remitente redes@info.unlp.edu.ar? ¿Con quién se conectará? ¿Qué información será necesaria y cómo la obtendría?
12. Dado que solo disponemos de un servidor de correo, ¿qué sucederá con los mails que intenten ingresar durante un reinicio del servidor?
13. Suponga que contratamos un servidor de correo electrónico en la nube para integrarlo con nuestra arquitectura de servicios.
 1. ¿Cómo configuraría el DNS para que ambos servidores de correo se comporten de manera de dar un servicio de correo tolerante a fallos?

Inciso 10.1

Para registrar el dominio **redes2024.com.ar** y hacer que sea visible en Internet, la gestión se realiza ante el registrador/entidad de registro correspondiente (en Argentina, **NIC Argentina** para dominios **.com.ar**).

Información que se debe informar al momento del registro:

1. **Nombres de los Servidores de Nombres (DNS Autoritativos)**:****
 - **Servidor DNS Primario:** ns1.redes2024.com.ar
 - **Servidor DNS Secundario:** ns2.redes2024.com.ar (Se exige un mínimo de dos servidores autoritativos para garantizar la alta disponibilidad y la delegación de la zona).
2. **Direcciones IP de los Servidores DNS (Glue Records / Registros de Pegado):**
 - **IP del DNS Primario (ns1): 203.0.113.65**

- **IP del DNS Secundario (ns2):** 203.0.113.66
- **¿Por qué son obligatorias?** Dado que los nombres de tus servidores DNS (ns1.redes2024.com.ar y ns2.redes2024.com.ar) pertenecen a la **misma zona que estás registrando**, la entidad registradora requiere sus IP numéricas para crear **Glue Records** en la zona superior (.com.ar). Esto evita una referencia circular (resolver la IP del DNS consultando al propio DNS que aún no se puede ubicar).

3. Datos de la Entidad Registrante:

- Datos del titular/solicitante y una casilla de correo electrónico de contacto válida para confirmar el trámite y administrar la delegación.

Inciso 10.2

Los registros que pondría serían los siguientes:

Nombre del registro	Tipo de registro	Prioridad	TTL	Valor del reg
redes2024.com.ar.	SOA	-	86400	ns1.redes20 admin.redes (2024092301 3600000 864
redes2024.com.ar.	NS	-	86400	ns1.redes20
redes2024.com.ar.	NS	-	86400	ns2.redes20
redes2024.com.ar.	MX	10	86400	mail.redes2
ns1.redes2024.com.ar.	A	-	86400	203.0.113.6
ns2.redes2024.com.ar.	A	-	86400	203.0.113.6
mail.redes2024.com.ar.	A	-	86400	203.0.113.1
correo.redes2024.com.ar.	A	-	86400	203.0.113.8
webmail.redes2024.com.ar.	CNAME	-	86400	correo.rede

Inciso 10.3

No, no es estrictamente necesario y la respuesta depende del rol que cumpla el servidor en la red:

1. Si actúa como **Servidor DNS Autoritativo (público hacia Internet)**:
 - **NO debe aceptar consultas recursivas (recursion no)**.
 - **Justificación:** Su función exclusiva es responder sobre los registros de las zonas que administra (como `redes2024.com.ar`). Habilitar la recursión para cualquier usuario externo lo convertiría en un *Open Resolver* (resolutor abierto), exponiendo al servidor a ser explotado en ataques de denegación de servicio (DDoS) por **amplificación de DNS** y consumo indebido de recursos.
2. Si actúa como **Servidor DNS Local / Resolver (para la red interna de la organización)**:
 - **SÍ debe aceptar consultas recursivas, pero con acceso restringido a la Intranet.**
 - **Justificación:** Los host clientes (PCs, smartphones) cuentan con un resolutor básico (*stub resolver*) que no realiza búsquedas iterativas complejas por sí mismo, delegando esa tarea en el servidor local. Sin embargo, para evitar riesgos de seguridad, la recursión debe habilitarse únicamente para las direcciones IP pertenecientes a la red interna mediante listas de control de acceso (ACLs).

Inciso 10.4

1. Servidor DNS Primario (`ns1.redes2024.com.ar` - IP: `203.0.113.65`)
 - **Protocolo de capa de aplicación: DNS** (*Domain Name System*).
 - **Servicios/Funciones:**
 - Atiende consultas públicas autoritativas para la zona `redes2024.com.ar` sobre **UDP y TCP en el puerto 53**.
 - Actúa como servidor **Maestro / Primario**, permitiendo la **Transferencia de Zona (AXFR)** hacia el servidor secundario a través de **TCP en el puerto 53**.
2. Servidor DNS Secundario (`ns2.redes2024.com.ar` - IP: `203.0.113.66`)
 - **Protocolo de capa de aplicación: DNS** (*Domain Name System*).
 - **Servicios/Funciones:**
 - Actúa como servidor **Esclavo / Secundario**, solicitando y sincronizando periódicamente la copia autoritativa de la zona desde `ns1` mediante **Transferencia de Zona (AXFR)** sobre **TCP puerto 53**.

- Responde a consultas autoritativas de resolutores en Internet sobre **UDP y TCP puerto 53** para garantizar alta disponibilidad y balanceo de carga.

3. Servidor de Correo Electrónico (`mail.redes2024.com.ar` - IP: `203.0.113.111`)

- **Protocolos de capa de aplicación:**
 - **SMTP / ESMTP (Simple Mail Transfer Protocol):**
 - **Como MTA (Mail Transfer Agent):** Para la transferencia e intercambio de mensajes entre servidores de correo en Internet (puerto **TCP 25**).
 - **Como MSA (Mail Submission Agent):** Para recibir los correos enviados por los usuarios locales desde clientes de correo o desde el Webmail (puerto **TCP 587** con STARTTLS o **465** con SMTPS/TLS).
 - **IMAP(Internet Mail Access Protocol) / POP3 (Post Office Protocol):**
 - **Como MAA (Mail Access Agent):** Para permitir que el servidor Webmail o los clientes de escritorio accedan a los buzones alojados en el servidor, consulten mensajes y gestionen carpetas (puertos **TCP 143/993** para IMAP o **110/995** para POP3).

4. Servidor WEB / Webmail (`correo.redes2024.com.ar` - IP: `203.0.113.8`)**

- **Protocolos de capa de aplicación:**
 - **HTTPS (HTTP sobre TLS/SSL) / HTTP:** Proporciona la interfaz web cliente para la URL `https://webmail.redes2024.com.ar` sobre el puerto **TCP 443** (y puerto **TCP 80** para la redirección inicial a HTTPS). Garantiza el cifrado de extremo a extremo del tráfico web entre el navegador y el servidor.
 - **Cliente de Correo Backend (Aplicación Webmail):** La aplicación web de este servidor actúa a su vez como cliente frente al servidor de correo (`mail`), comunicándose internamente vía **IMAP** (para leer la bandeja de entrada del usuario) y **SMTP** (para despachar los mensajes nuevos compuestos desde la web).

Inciso 10.5

Servidor	Servicio / Función	Protocolo de Transporte	Número de Puerto
ns1 (DNS Primario)	Consultas públicas DNS	UDP	53
ns1 (DNS Primario)	Respuestas grandes y Transferencia de Zona (AXFR)	TCP	53
ns2 (DNS Secundario)	Consultas públicas DNS	UDP	53
ns2 (DNS Secundario)	Respuestas grandes y Transferencia de Zona (AXFR)	TCP	53
mail (Servidor de Correo)	Recepción MTA a MTA (Correo entrante desde Internet)	TCP	25
mail (Servidor de Correo)	Envío MSA (Clientes externos / MUA con TLS/STARTTLS)	TCP	587 (o 465)
mail (Servidor de Correo)	Acceso IMAP/IMAPS (Consulta de correo cliente/MUA)	TCP	143 / 993
mail (Servidor de Correo)	Acceso POP3/POP3S (Opcional)	TCP	110 / 995
correo (Servidor Webmail)	Acceso Web seguro (HTTPS)	TCP	443
correo (Servidor Webmail)	Redirección de tráfico HTTP no cifrado a HTTPS	TCP	80

Inciso 10.6

El servidor webmail (correo - 203.0.113.8) aloja una aplicación web que actúa como un cliente de correo (**MUA**) frente al servidor de correo (mail - 203.0.113.111). La comunicación entre ambos utiliza:

1. IMAP (o IMAPS en TCP 143/993):

- **Para qué se usa:** Para leer y gestionar la casilla de correo del usuario. La aplicación webmail consulta mediante IMAP la bandeja de entrada, lista de carpetas, estados de lectura y contenido de los mensajes almacenados en el servidor `mail`.

2. SMTP (en TCP 587 o 25):

- **Para qué se usa:** Para despachar nuevos correos. Cuando el usuario redacta y presiona "Enviar" en la interfaz web, el backend del Webmail se conecta vía SMTP con el servidor `mail` para entregarle el mensaje y que este se encargue de encolarlo y enviarlo al destino final.

Inciso 10.7

Para lograr que los demás MTAs de Internet solo reconozcan como válidos los correos del dominio `@redes2024.com.ar` provenientes de la IP `203.0.113.111`, se debe publicar un registro **SPF (Sender Policy Framework)** de tipo **TXT** en la zona DNS:

1

- **¿Afectaría esto a los mails enviados desde el Webmail? No, no los afecta negativamente.**
 - **Justificación:** Cuando un usuario envía un correo a través del Webmail (correo - `203.0.113.8`), la aplicación web le entrega el mensaje internamente al servidor de correo (`mail` - `203.0.113.111`). Es el servidor `mail` (con la IP `203.0.113.111`) el que finalmente establece la conexión TCP hacia el puerto 25 del MTA de destino en Internet. Como la IP de origen que ve el MTA receptor es `203.0.113.111`, la validación del registro SPF se cumple con éxito.

Inciso 10.8

La característica histórica de los protocolos **SMTP, IMAP y POP3** es que fueron diseñados para transportar **únicamente texto ASCII plano de 7 bits** estructurado en líneas terminadas en CRLF (`\r\n`).

Los archivos binarios (imágenes, ejecutables, PDFs) contienen bytes arbitrarios de 8 bits (incluyendo bytes nulos `0x00`, caracteres de control e interpretaciones de fin de mensaje como `\r\n.\r\n`). Si se enviaran en bruto, romperían el flujo del protocolo o se corromperían. Por ello, el estándar **MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions)** exige codificar todo contenido binario a texto imprimible de 7 bits utilizando algoritmos como **Base64**.

Inciso 10.9

- Es posible
 - El protocolo SMTP estándar carece de autenticación nativa en la cabecera del mensaje. En una sesión SMTP existen dos campos de remitente distintos:
 1. **Envelope Sender (MAIL FROM: en la transacción SMTP):** Dirección usada por los servidores para el enrutamiento y rebotes.
 2. **Header Sender (Cabecera From: en la sección DATA):** Lo que el cliente de correo le muestra visualmente al usuario. Cualquier usuario o script conectado a un servidor SMTP puede escribir cualquier dirección arbitraria en la cabecera `From:` (por ejemplo, `director@banco.com`).
- **¿Es indicación de estafa? Sí.** Esta técnica se conoce como **Email Spoofing** y es el vector principal en ataques de **Phishing**, suplantación de identidad y fraude del CEO. *(Por esta razón se crearon mecanismos de validación como SPF, DKIM y DMARC).*

Inciso 10.10

- Es posible
- **¿Cómo?** Ocurre por la misma separación entre el sobre de transporte y el cuerpo del mensaje:
 1. **Envelope Recipient (RCPT TO: en la transacción SMTP):** Determina a qué casilla entregará físicamente el servidor el correo.
 2. **Header Recipient (Cabecera To: o Cc: en la sección DATA):** Es solo texto informativo dentro del cuerpo del mensaje.

- **¿Por qué no le llega al destinatario que figura en la cabecera?**
Porque los servidores MTA enrutan y entregan el correo **basándose exclusivamente en la dirección del sobre (RCPT TO:)**, ignorando por completo el texto escrito en la cabecera **To: .**
 - **¿Es indicación de estafa?**
 - **No necesariamente:** Es el comportamiento estándar legítimo del uso de **CCO / BCC (Copia Oculta / Blind Carbon Copy)** o listas de correo, donde la dirección real del destinatario se incluye en **RCPT TO: ,** pero se oculta o se coloca otra dirección en la cabecera **To: .**
 - **Uso malicioso:** Los spammers también aprovechan esto para enviar un solo mensaje a miles de víctimas por CCO mostrando un **To: falso o genérico.**
-

Inciso 10.11

- **Protocolo utilizado por el MUA: SMTP** (específicamente *SMTP Submission* sobre TCP puerto 587 con STARTTLS o puerto 465 con SSL/TLS).
 - **¿Con quién se conectará?** Con el **servidor de correo saliente (MSA / SMTP)** asignado a la Facultad de Informática (**mail.info.unlp.edu.ar** o similar), no directamente con el destino.
 - **Información necesaria y obtención:**
 1. **Dirección IP / FQDN del servidor SMTP:** Se obtiene de la configuración de cuenta en el MUA o mediante registros DNS de autoconfiguración (**autoconfig / autodiscover**). La IP se obtiene haciendo una consulta DNS de tipo **A**.
 2. **Credenciales de Autenticación:** Usuario (**redes@info.unlp.edu.ar**) y Contraseña para autenticarse en el servidor saliente mediante **AUTH LOGIN / AUTH PLAIN**.
-

Inciso 10.12

- **¿Qué sucede con los mails entrantes durante el reinicio?**

- **No se pierden.**
 - **Justificación:** Cuando un servidor MTA externo intente entregar un correo sobre el puerto TCP 25 de nuestro servidor durante el reinicio, la conexión fallará. Según la especificación del protocolo SMTP (RFC 5321), el MTA emisor interpreta esto como una **falla temporal (Soft Fail)**, guardando el correo en su **cola local de correo (Mail Queue)**. El MTA remoto reintentará el envío periódicamente (por ejemplo, cada 15-30 minutos) durante varios días hasta que nuestro servidor vuelva a estar en línea y acepte la entrega.
-

Inciso 10.13

Para lograr tolerancia a fallos se deben configurar **múltiples registros MX en la zona DNS** asignándoles distintas **prioridades**:



- **Mecanismo de funcionamiento:**
 1. Los servidores emisores en Internet siempre intentarán entregar el correo al servidor con **menor valor de prioridad** (10 - mail.redes2024.com.ar).
 2. Si el servidor principal no responde, los MTAs remitentes derivarán automáticamente el envío al servidor con la siguiente prioridad (20 - mail-nube.proveedor.com).
 3. El servidor en la nube actuará como **Backup MX (Store and Forward)**: aceptará los correos, los retendrá en su cola de forma segura y los retransmitirá a nuestro servidor principal en cuanto se restablezca la conexión.
 4. (Nota adicional): Se deberá actualizar el registro SPF en DNS para incluir la IP/dominio del servidor en la nube: "v=spf1 ip4:203.0.113.111 include:proveedor.com -all" .

Inciso 11

Utilizando la herramienta Swaks envíe un correo electrónico con las siguientes características:

- Dirección destino: Dirección de correo de alumnoimap@redes.unlp.edu.ar
 - Dirección origen: redesycomunicaciones@redes.unlp.edu.ar
 - Asunto: SMTP-Práctica4
 - Archivo adjunto: PDF del enunciado de la práctica
 - Cuerpo del mensaje: Esto es una prueba del protocolo SMTP
1. Analice tanto la salida del comando swaks como los fuentes del mensaje recibido para responder las siguientes preguntas:
 1. ¿A qué corresponde la información enviada por el servidor destino como respuesta al comando EHLO? Elija dos de las opciones del listado e investigue la funcionalidad de la misma.
 2. Indicar cuáles cabeceras fueron agregadas por la herramienta swaks.
 3. ¿Cuál es el message-id del correo enviado? ¿Quién asigna dicho valor?
 4. ¿Cuál es el software utilizado como servidor de correo electrónico?
 5. Adjunte la salida del comando swaks y los fuentes del correo electrónico.
 2. Descargue de la plataforma la captura de tráfico smtp.pcap y la salida del comando swaks smtp.swaks para responder y justificar los siguientes ejercicios.
 1. ¿Por qué el contenido del mail no puede ser leído en la captura de tráfico?
 3. Realice una consulta de DNS por registros TXT al dominio info.unlp.edu.ar y entre dichos registros evalúe la información del registro SPF. ¿Por qué cree que aparecen muchos servidores autorizados?

Respuesta

```

redes@debian:~$ swaks --to alumnoimap@redes.unlp.edu.ar --form redesycomunicaciones@redes.unlp.edu.ar --header "Subject: SMTP-Práctica4" --body "Esto es una prueba de protocolo SMTP" --attach home/redes/Desktop/practica4-mail.pdf --server mail.redes.unlp.edu.ar

=== Trying mail.redes.unlp.edu.ar:25...
=== Connected to mail.redes.unlp.edu.ar.
<- 220 mail.redes.unlp.edu.ar ESMTP Postfix (Lihuen-4.01/GNU)
-> EHL0 debian
<- 250-mail.redes.unlp.edu.ar
<- 250-PIPELINING
<- 250-SIZE 10240000
<- 250-VRFY
<- 250-ETRN
<- 250-STARTTLS
<- 250-ENHANCEDSTATUSCODES
<- 250-8BITMIME
<- 250-DSN
<- 250 CHUNKING
-> MAIL FROM:<redesycomunicaciones@redes.unlp.edu.ar>
<- 250 2.1.0 Ok
-> RCPT TO:<alumnoimap@redes.unlp.edu.ar>
<- 250 2.1.5 Ok
-> DATA
<- 354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
-> Date: Fri, 25 Sep 2026 18:12:34 -0300
-> To: alumnoimap@redes.unlp.edu.ar
-> From: redesycomunicaciones@redes.unlp.edu.ar
-> Subject: SMTP-Práctica4
-> Message-Id: <20260925181234.002610@debian>
-> X-Mailer: swaks v20201014.0 jetmore.org/john/code/swaks/
-> MIME-Version: 1.0
-> Content-Type: multipart/mixed; boundary="-----=_MIME_BOUNDARY_000_2610"
->
-> -----=_MIME_BOUNDARY_000_2610
-> Content-Type: text/plain
->
-> Esto es una prueba de protocolo SMTP
-> -----=_MIME_BOUNDARY_000_2610
-> Content-Type: application/octet-stream
-> Content-Disposition: attachment
-> Content-Transfer-Encoding: BASE64
->
-> aG9tZS9yZWRLcy9EZXRrdG9wL3ByYWN0aWNhNC1tYWlsLnBkZg==
->
-> -----=_MIME_BOUNDARY_000_2610--
->
-> .
<- 250 2.0.0 Ok: queued as 6A09D1C2817
-> QUIT

```

Inciso 11.1.1

- Corresponde a la lista de **extensiones soportadas por el servidor SMTP** bajo el estándar **ESMTP** (*Extended SMTP*). Al enviar `EHL0` `debian`, el servidor responde con el código `250` seguido del nombre del host y las funcionalidades/capacidades que tiene activas para esa sesión.
- **Elección de dos opciones y su funcionalidad:**
 - **PIPELINING (RFC 2920):** Permite al cliente SMTP enviar múltiples comandos en secuencia sin esperar la respuesta del servidor a cada uno de ellos individualmente, reduciendo los tiempos de ida y vuelta (*RTT* / latencia) durante la sesión.
 - **SIZE 10240000 (RFC 1870):** Informa el tamaño máximo de mensaje (en bytes) que el servidor está dispuesto a recibir (en este caso, 10.240.000 bytes $\approx$ 10 MB). Permite al cliente abortar la transferencia antes de enviar los datos si el mensaje supera dicho límite.

- Otras opciones visibles para elegir son `STARTTLS` para cifrado TLS/SSL o `8BITMIME` para soportar caracteres de 8 bits sin codificar.

Inciso 11.1.2

En la salida posterior al comando `DATA`, las líneas que comienzan con `->` corresponden a las cabeceras inyectadas por el cliente. Las cabeceras generadas/agregadas automáticamente por `swaks` para estructurar el mensaje son:

- `Date: Fri, 25 Sep 2026 18:12:34 -0300` (agregada con la estampa de tiempo del sistema)
- `Message-Id: <20260925181234.002610@debian>` (identificador único del mensaje generado por el cliente)
- `X-Mailer: swaks v20201014.0 jetmore.org/john/code/swaks/` (cabecera informativa propia de la herramienta)
- `MIME-Version: 1.0` (agregada para indicar soporte MIME)
- `Content-Type: multipart/mixed; boundary="-----_MIME_BOUNDARY_000_2610"` (agregada automáticamente debido al archivo adjunto)

Nota

`To`, `From:` y `Subject:` fueron definidas por los parámetros ingresados al comando, pero también son formateadas e insertadas por `swaks` en el bloque de cabeceras).

Inciso 11.1.3

- **Message-ID:** `<20260925181234.002610@debian>`
- **¿Quién asigna dicho valor?** En este caso, lo asigna el **MUA / agente cliente** (`swaks`) antes de transferir el mensaje. En caso de que un cliente no lo incluya, el primer servidor receptor (*MSA* o *MTA* local) es el encargado de generarlo y agregarlo.

Inciso 11.1.4

- **Software: Postfix** (corriendo sobre el sistema operativo **Lihuen-4.01/GNU**).
- **Evidencia:** Se observa en el banner inicial del servidor al conectarse: <-
220 mail.redes.unlp.edu.ar ESMTTP Postfix (Lihuen-4.01/GNU)

Inciso 11.1.5

Salida del comando Swaks

```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
```

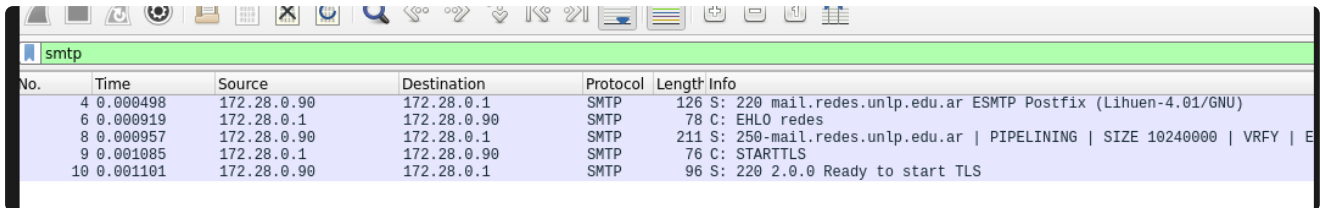
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	

Mensaje transmitido:

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

21
22
23
24
25

Inciso 11.2



The image shows a Wireshark packet capture of an SMTP session. The packet list pane displays the following packets:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4	0.000498	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	126	S: 220 mail.redes.unlp.edu.ar ESMTP Postfix (Lihuen-4.01/GNU)
6	0.000919	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP	78	C: EHLO redes
8	0.000957	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	211	S: 250-mail.redes.unlp.edu.ar PIPELINING SIZE 10240000 VRFY E
9	0.001085	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP	76	C: STARTTLS
10	0.001101	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	96	S: 220 2.0.0 Ready to start TLS

El contenido del correo electrónico no puede ser leído en la captura de tráfico porque la sesión SMTP fue negociada para transmitirse de forma cifrada mediante **STARTTLS** (utilizando la capa de seguridad **TLS/SSL**).

Al revisar tanto el archivo de captura (`smtp.pcap`) como la salida de `swaks`(`smtp.swaks`), se constatan dos hechos fundamentales:

1. **Negociación explícita (STARTTLS):** El servidor anuncia soporte para la extensión `STARTTLS` tras el comando `EHLO` . El cliente envía el comando `STARTTLS` y el servidor responde autorizando el inicio del túnel seguro.
2. **Cifrado de la capa de transporte:** A partir de ese apretón de manos (*TLS handshake*), el canal TCP pasa a transportar registros TLS cifrados (*Application Data*) en lugar de texto plano ASCII. Por lo tanto, cualquier analizador de tráfico pasivo (como Wireshark) únicamente intercepta datos binarios cifrados (*ciphertext*), garantizando la confidencialidad frente a la inspección de paquetes.

Nota: Si además observas que el cuerpo dentro de la sesión o del archivo incluye un adjunto binario, este viaja codificado en Base64 bajo el estándar MIME, pero la imposibilidad de ver los comandos SMTP (`MAIL FROM` , `RCPT TO` , `DATA`) y el texto del mensaje en los paquetes de Wireshark radica exclusivamente en el uso de **TLS/STARTTLS**.

Inciso 11.3

```

redes@debian:~$ dig info.unlp.edu.ar TXT
; <<>> DiG 9.16.27-Debian <<>> info.unlp.edu.ar TXT
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 6178
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 5, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: a983ae6131963391010000006ab6e97db07fe462e0af353b (good)
;; QUESTION SECTION:
;info.unlp.edu.ar.                IN      TXT
;; ANSWER SECTION:
info.unlp.edu.ar.                300     IN      TXT      "google-site-verification=S5DXBH0Y_JiAEZ0VYUsukCNH35qBwL
7KV1jwzZawRsE"
info.unlp.edu.ar.                300     IN      TXT      "google-site-verification=_KuE_Fg0H37zv4e70VJVyl_qGpamol
5t_pMisXadMRU"
info.unlp.edu.ar.                300     IN      TXT      "google-site-verification=GQLud3qGeuqjRPOn-2INvgU0D-dkJU
jvGrXICDqACgQ"
info.unlp.edu.ar.                300     IN      TXT      "MS=ms66506008"
info.unlp.edu.ar.                300     IN      TXT      "v=spf1 mx a:smtp.info.unlp.edu.ar a:mailsecure.info.unl
p.edu.ar a:mail3.info.unlp.edu.ar a:listas.extension.info.unlp.edu.ar a:mail-app.info.unlp.edu.ar a:bi
blioteca.info.unlp.edu.ar a:catedras.info.unlp.edu.ar a:moodle.linti.unlp.edu.ar ~all"
;; Query time: 216 msec
;; SERVER: 172.28.0.29#53(172.28.0.29)
;; WHEN: Fri Sep 25 18:37:01 -03 2026
;; MSG SIZE rcvd: 597
redes@debian:~$

```

Su función es declarar qué servidores están autorizados a enviar correos electrónicos en nombre de info.unlp.edu.ar

Parámetros que se visualizan en la imagen:

- **v=spf1** : Define la versión del protocolo SPF.
- **mx** : Autoriza a los servidores declarados como receptores de correo en los registros MX del dominio a realizar también envíos.
- **Mecanismos** **a:<nombre>** : Le indican al servidor receptor que consulte el registro **A** de ese nombre en particular para obtener su IP y, si el correo proviene desde esa dirección IP, considerarlo un remitente legítimo.
- **~all (SoftFail)**: Cualquier equipo no listado previamente debería ser marcado como sospechoso (o procesado con precaución), pero usualmente sin rechazar el mensaje directamente.

La presencia de múltiples servidores obedece a que la facultad cuenta con **diversas aplicaciones, plataformas web y servicios que necesitan emitir correos automáticos o notificaciones legítimas**, y cada uno corre en máquinas o entornos distintos

Inciso 11.4

```

redes@debian:~$ dig outlook.com TXT
; <<>> DiG 9.16.27-Debian <<>> outlook.com TXT
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 18081
;; flags: qr rd ra ad; QUERY: 1, ANSWER: 5, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: d7f8089c0fd78549010000006ab6eaca438360dbd93cb3fa (good)
;; QUESTION SECTION:
;outlook.com.                IN      TXT

;; ANSWER SECTION:
outlook.com.                300     IN      TXT     "google-site-verification=DC2uC-T8kD33lINhNzfo0bNBw-vrC
Xs5BPF5BXY56g"
outlook.com.                300     IN      TXT     "google-site-verification=0iLWhIMhXEkeWwWfFU4ursTn-_0vo0
jaA0Lr7Pg1sEM"
outlook.com.                300     IN      TXT     "google-site-verification=u61khn2j2qt8IdrjskRMSZ0p_HaFUR
XKrSsu-uXKyNA"
outlook.com.                300     IN      TXT     "v=spf1 include:spf2.outlook.com -all"
outlook.com.                300     IN      TXT     "_ofl74f250a84g188pro5arwqa23zle2"

;; Query time: 468 msec
;; SERVER: 172.28.0.29#53(172.28.0.29)
;; WHEN: Fri Sep 25 18:42:34 -03 2026
;; MSG SIZE rcvd: 405

redes@debian:~$

```

```

redes@debian:~$ dig spf2.outlook.com TXT +short
"v=spf1 ip4:40.92.0.0/16 ip4:52.103.0.0/17 ip6:2a01:111:f403:2800::/53 ip6:2a01:111:f403:d000::/53 -all
redes@debian:~$

```

Los bloques de red autorizados son precisamente los rangos definidos tras los prefijos `ip4:` e `ip6:` en esa respuesta:

- **Bloques IPv4:**
 - `40.92.0.0/16`
 - `52.103.0.0/17`
- **Bloques IPv6:**
 - `2a01:111:f403:2800::/53`
 - `2a01:111:f403:d000::/53`

Cualquier servidor de correo cuya dirección IP pública pertenezca a alguno de esos cuatro rangos está autorizado por la política SPF para enviar correos legítimos en nombre de `outlook.com`.

~all (SoftFail): Cualquier equipo no listado previamente debería ser marcado como sospechoso (o procesado con precaución), pero usualmente sin rechazar el mensaje directamente.